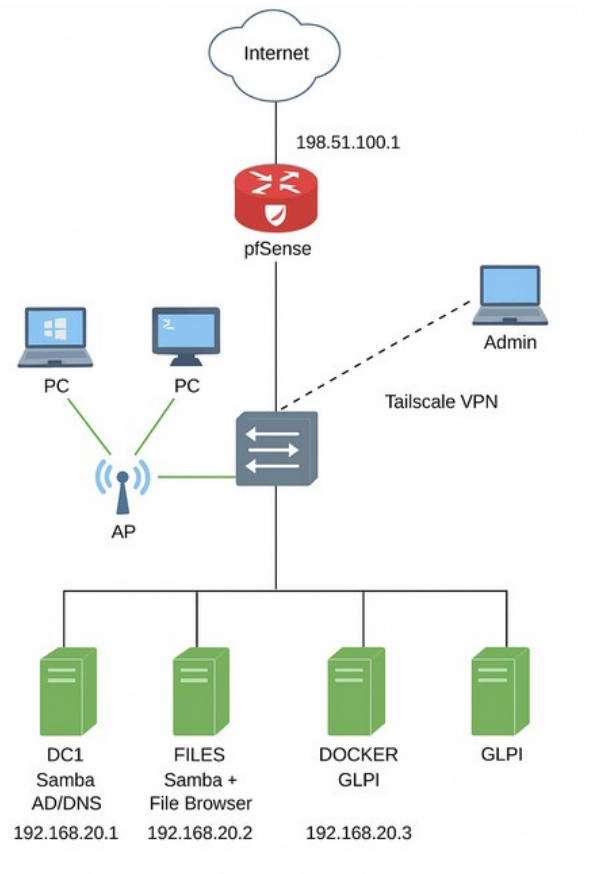
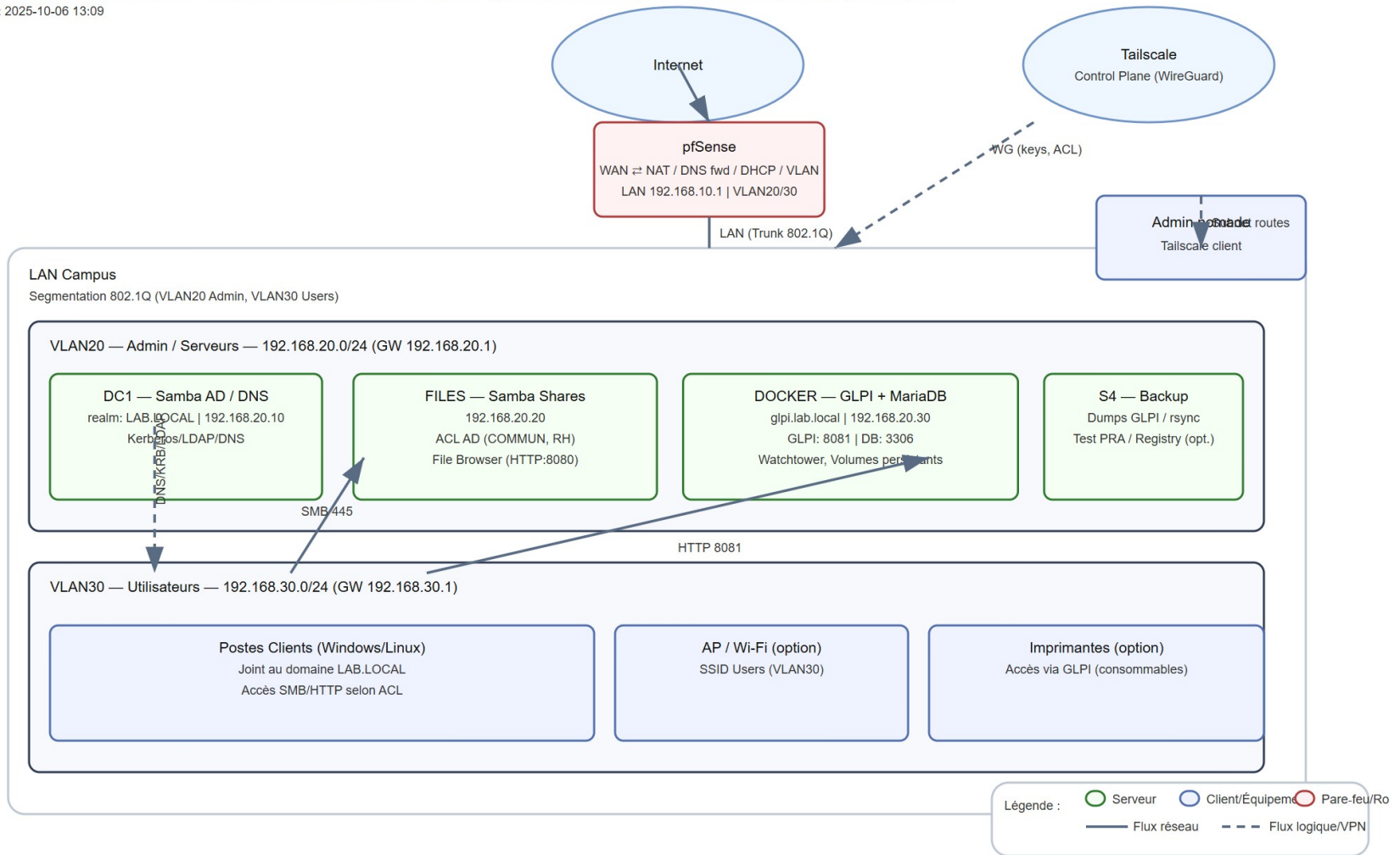


Projet E6 — BTS SIO SISR



AD Samba (Debian), Serveur de Fichiers + File Browser, pfSense, GLPI (Docker + MariaDB), VPN WireGuard (Tailscale), Redondance
 Généré: 2025-10-06 13:09



1. Niveau global du schéma

Le schéma représente l'architecture réseau et serveur complètedu projet E6 :

une infrastructure de petite entreprise(ou campus),

avec deux VLAN(administration et utilisateurs),

un pare-feu pfSenseen frontal,

des serveurs Debian (Samba, GLPI, fichiers),

un VPN Tailscale/WireGuardpour l'accès distant.

2. Les composants principaux

Le schéma représente l'**architecture réseau et serveur complète** du projet E6 :

- une **infrastructure de petite entreprise** (ou campus),
- avec **deux VLAN** (administration et utilisateurs),
- un **pare-feu pfSense** en frontal,
- des **serveurs Debian** (Samba, GLPI, fichiers),
- un **VPN Tailscale/WireGuard** pour l'accès distant.

2. Les composants principaux

Élément	Type	Fonction principale	Détails
Internet (cloud)	Nuage bleu en haut à gauche	Représente la connexion externe à Internet (WAN).	C'est la source et la destination du trafic externe, par exemple pour les mises à jour Debian, ou le trafic VPN.
Tailscale (cloud à droite)	Nuage bleu à droite	Service VPN basé sur WireGuard .	Sert de plan de contrôle pour les connexions sécurisées entre machines locales et distantes (sans exposer de port).
pfSense	Boîtier rouge	Pare-feu/routeur matériel (ou VM) placé entre Internet et le LAN.	- Fournit la sécurité périmétrique. - Fait office de DHCP, DNS forwarder, NAT, et VLAN trunk. - Peut héberger le client VPN WireGuard. - Gère les routes vers VLAN20 (Admin) et VLAN30 (Users).

3. Le LAN interne ("Campus")

C'est le rectangle principal, divisé en deux sous-réseaux VLAN:

VLAN 20 – Admin / Serveurs

Sous-réseau 192.168.20.0/24

→ réservé aux services critiques(Active Directory, fichiers, GLPI, sauvegarde).

Élément	Rôle	Explication
DC1 — Samba AD/DNS	Contrôleur de domaine (AD) et serveur DNS interne.	- Fournit l'authentification centralisée des utilisateurs. - Gère les comptes, groupes, stratégies, et la résolution de noms. - C'est l'équivalent libre d'un serveur Windows Server AD DS.
FILES — Samba + File Browser	Serveur de fichiers partagé (SMB/CIFS).	- Héberge les dossiers COMMUN, RH, etc. - Contrôle les droits via les ACL liées aux groupes AD. - File Browser : interface Web simple pour accéder aux fichiers (via navigateur).
DOCKER — GLPI + MariaDB	Serveur applicatif conteneurisé.	- Fait tourner GLPI (ITSM open-source) et sa base de données MariaDB. - Géré via Docker Compose pour simplifier la maintenance. - Port 8081 = interface Web GLPI.
S4 — Backup / PRA (optionnel)	Serveur de sauvegarde et de redondance.	- Stocke les dumps SQL et les fichiers GLPI. - Peut servir à tester la restauration (PRA = Plan de Reprise d'Activité).

|

VLAN 30 – Users

Sous-réseau 192.168.30.0/24

→ regroupe les postes clients et périphériques utilisateurs.

Élément	Rôle	Explication
Postes clients (Windows/ Linux)	Machines des utilisateurs finaux.	- Reliées au domaine LAB.LOCAL. - Authentifiées via DC1 (Kerberos/LDAP). - Accès aux partages SMB et à GLPI selon leurs droits.
AP / Wi-Fi (optionnel)	Point d'accès sans fil (Access Point).	- Diffuse un SSID sur VLAN30 (Users). - Permet la mobilité (ordinateurs portables, smartphones).
Imprimantes (option)	Périphériques connectés au réseau.	- Gérées ou référencées dans GLPI (consommables, maintenance).

4. VPN et accès distant

Élément	Rôle	Explication
Admin nomade (Tailscale)	PC portable de l'administrateur.	- Connecté via Tailscale VPN (WireGuard). - Peut accéder aux serveurs du VLAN20 et VLAN30 à travers Internet de manière sécurisée. - Authentification via le compte Tailscale (clé publique/privée).

Le **flux en pointillés** indique les connexions VPN (chiffrement WireGuard, ACL gérées par Tailscale).

5. Les flux réseau (traits et flèches)

Flèche / Trait	Signification	Description détaillée
Trait plein	Flux réseau réel (Ethernet/IP)	Exemple : un poste client communique en SMB (port 445/TCP) avec FILES.
Trait pointillé	Flux logique ou VPN	Exemple : liaison Tailscale entre admin nomade ↔ Docker host.
SMB 445	Partage de fichiers	Protocole Windows pour accéder aux fichiers sur FILES.
HTTP 8081	Application GLPI	Port HTTP exposé par GLPI (conteneur Docker).
DNS/KRB/LDAP	Services AD	- DNS (résolution de noms) - Kerberos (authentification sécurisée) - LDAP (annuaire utilisateurs).
Trunk 802.1Q	Lien VLAN tagué	Le câble (ou pont virtuel) transporte plusieurs VLAN entre pfSense et le switch (ou hyperviseur).

6. Les styles visuels du schéma

Couleur	Type d'équipement	Signification	
 Rouge pâle	Pare-feu/routeur (pfSense)	Élément de sécurité et routage.	
 Vert clair	Serveurs (Debian, Docker, Backup)	Services internes d'administration.	
 Bleu clair	Postes clients / périphériques / cloud VPN	Accès utilisateur ou distant.	
 Blanc / gris	Zone réseau ou VLAN	Encadre les segments logiques du LAN.	

7. Résumé du fonctionnement

1. Internet → pfSense: arrive sur le WAN ; le pare-feu fait le NAT vers le LAN.
2. pfSense → VLANs: distribue DHCP, DNS, VLANs (20 et 30).
3. DC1 (Samba AD): gère authentification, DNS interne et comptes.
4. FILES: sert les fichiers avec ACL du domaine.
5. DOCKER (GLPI): interface de support IT et gestion du patrimoine.

6. S4 (Backup): sauvegarde quotidienne de GLPI et fichiers.

7. Tailscale/WireGuard: permet aux administrateurs et utilisateurs nomades d'accéder au réseau interne.